

Índice

1 Aspectos Legales y Marco Normativo en Higiene y Seguridad	2
1.1 Introducción y Marco Constitucional	2
1.2 Leyes Principales y Decretos Reglamentarios	2
1.2.1 Ley N° 19.587/72 — Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo	2
1.2.2 Decreto Reglamentario N° 351/79	2
1.2.3 Ley N° 24.557/95 — Ley de Riesgos del Trabajo (LRT)	3
1.3 Conceptos Fundamentales de Riesgo Ocupacional	3
1.3.1 Accidente de Trabajo e In Itinere	3
1.3.2 Enfermedad Profesional	3
1.3.3 Concepto de Puesto de Trabajo	4
1.3.4 Responsabilidad Solidaria del Dador Principal	4
1.4 Exámenes Médicos Obligatorios (Res. SRT 37/10 y Ley 24.557)	4
1.5 Prestaciones del Sistema de Riesgos del Trabajo	5
2 Protección contra Incendios y Evacuación	6
2.1 Teoría de la Combustión y Clases de Fuego	6
2.2 Carga de Fuego	6
2.3 Detección y Extinción de Incendios	7
2.4 Salidas de Emergencia y Factor de Ocupación	7
3 Riesgo por Iluminación Ocupacional	8
3.1 Naturaleza de la Luz y Visión Humana	8
3.1.1 Tipos de Visión	8
3.2 Magnitudes y Unidades Fotométricas	9
3.2.1 Temperatura de Color y Rendimiento Cromático	9
3.3 Leyes de Iluminación Puntual	9
3.3.1 Ley de la Inversa del Cuadrado de la Distancia	9
3.3.2 Ley del Coseno	10
3.4 Medición de Iluminación en el Trabajo (Dec. 351/79 Anexo IV y Res. SRT 84/12)	10
4 Riesgo por Ruido Laboral	11
4.1 Naturaleza del Sonido y Ruido	11
4.2 Magnitudes Acústicas e Indicadores Logarítmicos	11
4.2.1 Ecuaciones de Niveles en Decibelios (dB)	11
4.3 Suma Logarítmica de Fuentes Sonoras Incoherentes	12
4.4 Escalas de Ponderación y Nivel Sonoro Continuo Equivalente ($NSCE$)	12
4.4.1 Redes de Ponderación Frecuencial	12
4.4.2 Nivel Sonoro Continuo Equivalente ($NSCE / L_{Aeq,T}$)	12
4.5 Límites Normativos y Dosis de Ruido (Res. SRT 85/12 y Dec. 351/79)	12

4.5.1	Cálculo de la Dosis Diaria de Ruido (D)	13
5	Riesgo Eléctrico y Seguridad en Instalaciones	14
5.1	Efectos de la Corriente Eléctrica sobre el Cuerpo Humano	14
5.2	Clasificación de Niveles de Tensión (Anexo VI Dec. 351/79)	14
5.3	Tipos de Contactos Eléctricos y Medidas de Protección	15
5.3.1	Contactos Directos e Indirectos	15
5.3.2	Medidas de Protección	15
5.4	Las 5 Reglas de Oro de la Seguridad Eléctrica	15
5.5	Resoluciones SRT Obligatorias en Riesgo Eléctrico	15
6	Resolución Rigurosa de Modelos de Parcial (Guía Práctica)	17
6.1	Preguntas Teóricas Resueltas y Justificadas	17
6.1.1	Pregunta 1: Concepto de Accidente de Trabajo	17
6.1.2	Pregunta 2: Magnitud Recomendada para Analizar la Luz	17
6.1.3	Pregunta 3: Eficiencia Luminosa	17
6.1.4	Pregunta 4: Ancho Mínimo de Salida de Emergencia	17
6.1.5	Pregunta 5: Exámenes Médicos Previstos por Ley 24.557	17
6.1.6	Pregunta 6: Tipos de Fuego según el Material	18
6.1.7	Pregunta 7: Carga de Fuego	18
6.1.8	Pregunta 8: Responsabilidad Solidaria	18
6.1.9	Pregunta 9: Parámetro para Determinar Ruido Ocupacional	18
6.1.10	Pregunta 10: Temperatura de Color	18
6.2	Problemas Numéricos Resueltos Paso a Paso	18
6.2.1	Problema 1: Suma de Fuentes Sonoras en NPS	18
6.2.2	Problema 2: Cálculo de Dosis de Ruido Diaria y $L_{Aeq,8h}$	19
6.2.3	Problema 3: Cálculo de Iluminación Puntual (E_{ph1})	20

Aspectos Legales y Marco Normativo en Higiene y Seguridad

Introducción y Marco Constitucional

La Seguridad, Higiene y Medio Ambiente (SHMA) en el trabajo es una disciplina cuyo objetivo fundamental es la protección de la salud, la vida y la integridad psicofísica de los trabajadores, previniendo accidentes laborales y enfermedades profesionales.

En la República Argentina, el derecho a la seguridad e higiene en el trabajo posee jerarquía constitucional:

- **Artículo 14 bis de la Constitución Nacional:** Establece que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador «condiciones dignas y equitativas de labor», jornadas limitadas, descanso y vacaciones pagadas, retribución justa, etc.
- **Artículo 41 de la Constitución Nacional:** Garantiza a todos los habitantes el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano.

Leyes Principales y Decretos Reglamentarios

Ley N° 19.587/72 — Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo

Sancionada en 1972, constituye la norma fundamental en materia de prevención de riesgos laborales. Aplica a todo establecimiento y explotación perseguido con o sin fines de lucro en todo el territorio nacional.

Objetivos fundamentales (Art. 4°):

1. Proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores.
2. Prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo.
3. Estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral.

Decreto Reglamentario N° 351/79

Reglamenta la Ley N° 19.587 para las actividades industriales y comerciales generales. Contiene los anexos técnicos con especificaciones de:

- Anexo III: Protección contra incendios.
- Anexo IV: Iluminación y color.

- Anexo V: Acústica e iluminación (Ruido laboral).
- Anexo VI: Instalaciones eléctricas y riesgo eléctrico.

Ley N° 24.557/95 — Ley de Riesgos del Trabajo (LRT)

Establece el marco de cobertura ante siniestros laborales y crea el sistema de aseguradoras públicas/privadas.

- **Organismos:** Crea la **SRT** (Superintendencia de Riesgos del Trabajo) como órgano de control estatal y regula a las **ART** (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo).
- **Objetivos:** Reducir la siniestralidad laboral mediante la prevención; reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; promover la recalificación y reubicación laboral del trabajador damnificado.

Conceptos Fundamentales de Riesgo Ocupacional

Accidente de Trabajo e In Itinere

Definición Legal de Accidente de Trabajo (Ley 24.557 - Art. 6)

Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo (**Accidente In Itinere**), siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo.

Modificación del trayecto In Itinere: El trabajador podrá declarar por escrito ante el empleador (y este comunicarlo a la ART) la modificación del trayecto habitual por tres razones justificadas tabuladas por ley:

1. Razones de estudio.
2. Concurrencia a otro empleo / pluriempleo.
3. Atención de un familiar directo enfermo no conviviente.

Enfermedad Profesional

Es aquella patología causada de forma directa por el ejercicio de la profesión u oficio y la exposición a factores de riesgo presentes en el medio ambiente laboral (químicos, físicos, biológicos, ergonómicos).

- Se encuentran tabuladas en el **Listado de Enfermedades Profesionales** (Decreto 658/96).
- Las patologías no tabuladas pueden ser reconocidas en casos individuales ante las Comisiones Médicas de la SRT.

Concepto de Puesto de Trabajo

A los efectos de la Ley 19.587: Se designa como puesto o lugar de trabajo a todo espacio donde se realicen tareas con presencia **permanente, circunstancial, transitoria o eventual** de personas.

Responsabilidad Solidaria del Dador Principal

Art. 4° Ley 19.587 - Tercerizaciones

Cuando la prestación de trabajo se ejecute por terceros (contratistas, subcontratistas) en establecimientos, centros o puestos de trabajo del dador principal o con maquinarias, elementos o dispositivos por él suministrados, el dador principal **ES SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE** del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Higiene y Seguridad.

Nota de estudio: En exámenes se suele evaluar afirmando falsamente que el dador «no será solidariamente responsable». Esta afirmación es totalmente FALSA.

Exámenes Médicos Obligatorios (Res. SRT 37/10 y Ley 24.557)

Los exámenes médicos en el sistema de riesgos del trabajo tienen por objetivo verificar la aptitud de los trabajadores y detectar tempranamente afecciones derivadas del trabajo.

Examen Médico	Objetivo y Momento	Responsable
Preocupacional / Ingreso	Determinar aptitud psicofísica previa al puesto. Detectar afecciones preexistentes. Obligatorio.	Empleador / ART
Periódicos	Detección precoz de afecciones por exposición a agentes de riesgo tabulados. Obligatorio.	ART
Previos a transferencia de actividad	Evaluaciones por cambio de puesto con exposición a nuevos o distintos agentes de riesgo.	Empleador / ART
Posteriores a ausencias prolongadas	Tras licencias médicas extensas para verificar la capacidad de reintegro.	ART / Empleador
Posocupacionales / Cesación de actividad	Comprobar el estado de salud al momento del egreso o desvinculación laboral.	ART / Empleador

Cuadro 1.1: Exámenes médicos previstos en el sistema de riesgos del trabajo.

Prestaciones del Sistema de Riesgos del Trabajo

La Ley 24.557 clasifica las prestaciones a cargo de la ART en:

- **Prestaciones en especie:**
 - Asistencia médica y farmacéutica.
 - Prótesis y ortopedia.
 - Rehabilitación física y kinesiológica.
 - Recalificación profesional.
 - Servicio funerario.
- **Prestaciones dinerarias:** Indemnizaciones y pagos periódicos por Incapacidad Laboral Temporal (ILT), Incapacidad Laboral Permanente (ILP) parcial o total, y Muerte.

Protección contra Incendios y Evacuación

Teoría de la Combustión y Clases de Fuego

El fuego es una reacción química de oxidación rápida con desprendimiento de luz y calor (Tetraedro del fuego: Combustible, Comburente, Calor y Reacción en cadena).

Clase	Material Combustible	Agente Extintor Recomendado
Clase A	Sólidos orgánicos que forman brasas (madera, papel, cartón, telas, plásticos).	Agua presurizada, Espuma AFFF, Polvo químico triclase ABC.
Clase B	Líquidos inflamables y gases (nafta, aceites, solventes, gas propano/butano).	Polvo químico seco (ABC / BC), CO_2 (Dióxido de Carbono), Espuma.
Clase C	Equipos e instalaciones eléctricas energizadas .	CO_2 (Dióxido de Carbono), Polvo ABC (evitando agua por conductividad).
Clase D	Metales combustibles (Magnesio, Titanio, Sodio, Potasio, Litio).	Polvo seco especial a base de cloruro de sodio / sales de bario.
Clase K	Aceites y grasas vegetales/animales en cocinas comerciales.	Acetato de potasio (químico húmedo).

Cuadro 2.1: Clasificación normalizada de fuegos y sus agentes de extinción.

Carga de Fuego

Definición Oficial de Carga de Fuego (Dec. 351/79 Anexo III)

Se define como la masa de madera equivalente por unidad de **superficie** (kg/m^2) capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales combustibles contenidos en el sector de incendio.

$$\text{Carga de Fuego } (Q_f) = \frac{\sum(M_i \cdot P_{Ci})}{P_{C,\text{madera}} \cdot A} \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^2} \right] \quad (2.1)$$

donde $P_{C,\text{madera}} \approx 4400 \text{ kcal/kg} \approx 18.4 \text{ MJ/kg}$, M_i es la masa del material i y A es la superficie del sector en m^2 . *Atención para exámenes:* Si una opción define la carga de fuego por unidad de **volumen** (kg/m^3), es FALSA.

Detección y Extinción de Incendios

- **Sensores / Detectores de Incendio:**

1. *Detectores Ópticos de Humo:* Oscurecimiento o dispersión de luz (efecto Tyndall) por presencia de partículas de humo.
2. *Detectores Térmicos:* Termostáticos (actúan al superar una temperatura umbral, ej. 68°C) o Termovelocimétricos (actúan ante una velocidad rápida de elevación de temperatura).
3. *Detectores de Llama / Radiación:* Sensibles a la radiación Ultravioleta (UV) o Infrarroja (IR) emitida por la llama.

- **Sistemas de Extinción:**

- Portátiles: Extintores de incendio de accionamiento manual.
- Fijos: Redes de hidrantes, rociadores automáticos (*sprinklers*), instalaciones fijas de CO_2 o gases limpios.

Salidas de Emergencia y Factor de Ocupación

- **Factor de Ocupación (X):** Superficie de piso por persona ($\text{m}^2/\text{persona}$) para determinar el número máximo teóricos de ocupantes en un sector ($N = \text{Superficie}/X$).
- **Unidad de Ancho de Salida (n):** Espacio requerido para que las personas circulen en una fila.
 - Una unidad de ancho de salida ($1n$) = 0.55 m .
 - El ancho mínimo permitido para la primera unidad de ancho de salida en salidas generales es de 1.10 m (equivalente a $2n$).
 - Ninguna puerta de salida de emergencia o pasaje tendrá un ancho libre inferior a 0.90 m .

Riesgo por Iluminación Ocupacional

Naturaleza de la Luz y Visión Humana

La luz es la porción del espectro electromagnético comprendida entre las longitudes de onda de 380 nm (violeta) y 780 nm (rojo).

Tipos de Visión

- **Visión Fotópica:** Es la visión que se da con **altos niveles de iluminación** (iluminación diurna o superior a 10 cd/m^2). Entran en funcionamiento los **conos** de la retina. Permite la percepción del color y detalles finos. Sensibilidad espectral máxima a $\lambda = 555 \text{ nm}$.
- **Visión Escotópica:** Es la visión en la oscuridad o con muy bajos niveles de iluminación (inferiores a 10^{-3} cd/m^2). Intervienen únicamente los **bastones**. Es visión acromática (tonos de gris), de alta sensibilidad pero baja agudeza visual. Sensibilidad máxima a $\lambda = 507 \text{ nm}$.
- **Visión Mesópica:** Zona intermedia de adaptación luminosa (10^{-3} a 10 cd/m^2), operan conos y bastones simultáneamente.

Magnitudes y Unidades Fotométricas

Magnitud	Símbolo	Unidad	Definición y Expresión
Flujo Luminoso	Φ	Lumen (lm)	Potencia emitida por una fuente en forma de luz visible.
Intensidad Luminosa	I	Candela (cd)	Flujo luminoso por unidad de ángulo sólido: $I = \frac{d\Phi}{d\Omega}$.
Iluminancia	E	Lux ($\text{lx} = \text{lm}/\text{m}^2$)	Flujo luminoso incidente por unidad de superficie: $E = \frac{d\Phi}{dA}$. Exigida por Ley 19.587.
Luminancia	L	cd/m^2 (nit)	Intensidad luminosa emitida/reflejada por unidad de superficie aparente: $L = \frac{dI}{dA \cos \theta}$. Brillo percibido.
Eficiencia Luminosa	η	lm/W	Relación entre el flujo luminoso emitido y la potencia eléctrica consumida: $\eta = \frac{\Phi}{P_{\text{elec}}}$.

Cuadro 3.1: Magnitudes fotométricas fundamentales.

Temperatura de Color y Rendimiento Cromático

- **Temperatura de Color (T_c en Kelvin):** Expresa la **apariencia de color** de la luz emitida por una fuente lumínica comparada con la temperatura absoluta a la que se debe calentar un cuerpo negro ideal para emitir luz similar.
 - Cálida: $T_c < 3300 \text{ K}$ (tonos amarillentos/rojizos).
 - Neutra: $3300 \text{ K} \leq T_c \leq 5300 \text{ K}$.
 - Fría: $T_c > 5300 \text{ K}$ (tonos azulados).
- **Índice de Reproducción Cromática (IRC / R_a):** Mide la capacidad de una fuente de luz para reproducir fielmente los colores reales de un objeto comparada con una fuente patrón (escala de 0 a 100).

Leyes de Iluminación Puntual

Ley de la Inversa del Cuadrado de la Distancia

Para una fuente puntual que emite en una dirección dada con intensidad I :

$$E = \frac{I}{d^2} \quad [\text{lx}] \quad (3.1)$$

Ley del Coseno

Cuando el plano receptor forma un ángulo θ con la perpendicular a los rayos de luz:

$$\text{Iluminancia Horizontal: } E_{ph} = \frac{I(\theta) \cdot \cos \theta}{d^2} = \frac{I(\theta) \cdot \cos^3 \theta}{h^2} \quad [\text{lx}] \quad (3.2)$$

$$\text{Iluminancia Vertical: } E_{pv} = \frac{I(\theta) \cdot \sin \theta}{d^2} = \frac{I(\theta) \cdot \sin \theta \cdot \cos^2 \theta}{h^2} \quad [\text{lx}] \quad (3.3)$$

donde h es la altura de montaje de la luminaria sobre el plano de trabajo y $d = \sqrt{h^2 + x^2}$.

Medición de Iluminación en el Trabajo (Dec. 351/79 Anexo IV y Res. SRT 84/12)

- **Instrumento:** Luxómetro (debe contar con celda fotosensible con respuesta espectral corregida $V(\lambda)$ según CIE y corrección cosenoidal).
- **Iluminancia media (E_{med}):** Promedio aritmético de los valores medidos en una grilla de puntos del local:

$$E_{\text{med}} = \frac{\sum_{i=1}^N E_i}{N} \quad (3.4)$$

- **Uniformidad (U):** Relación entre la iluminancia mínima medida y la iluminancia media:

$$U = \frac{E_{\text{min}}}{E_{\text{med}}} \geq U_{\text{exigido}} \quad (\text{típicamente } 0.5 \text{ a } 0.7) \quad (3.5)$$

Riesgo por Ruido Laboral

Naturaleza del Sonido y Ruido

El sonido es una variación periódica de presión en un medio elástico. El **ruido** se define como todo sonido no deseado, molesto, intempestivo o que genera riesgo de pérdida auditiva (hipoacusia profesional) u otros efectos fisiológicos y psicológicos (estrés, hipertensión, fatiga).

Magnitudes Acústicas e Indicadores Logarítmicos

El oído humano responde de forma logarítmica a la intensidad del sonido.

- **Presión Sonora (p en Pa):** Variación eficaz de presión respecto a la atmosférica. Presión de referencia: $p_0 = 20 \mu\text{Pa} = 2 \times 10^{-5} \text{ Pa}$ (umbral de audición a 1000 Hz).
- **Potencia Sonora (W en Watts):** Energía acústica total emitida por la fuente por unidad de tiempo. Potencia de referencia: $W_0 = 10^{-12} \text{ W}$.
- **Intensidad Sonora (I en W/m^2):** Energía acústica que atraviesa la unidad de área en un segundo. Intensidad de referencia: $I_0 = 10^{-12} \text{ W}/\text{m}^2 = 1 \text{ pW}/\text{m}^2$.

Ecuaciones de Niveles en Decibeles (dB)

$$\text{Nivel de Presión Sonora (NPS o } L_p) = 20 \log_{10} \left(\frac{p_{\text{rms}}}{p_0} \right) \quad [\text{dB}] \quad (4.1)$$

$$\text{Nivel de Potencia Sonora (NPW o } L_w) = 10 \log_{10} \left(\frac{W}{W_0} \right) \quad [\text{dB}] \quad (4.2)$$

$$\text{Nivel de Intensidad Sonora (NIS o } L_I) = 10 \log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right) \quad [\text{dB ref. } 1 \text{ pW}/\text{m}^2] \quad (4.3)$$

Dependencia del Nivel de Presión Sonora en un Punto

El Nivel de Presión Sonora (L_p) en un determinado punto depende de:

1. La energía / potencia sonora de la fuente de ruido.
2. La distancia a la fuente de ruido ($1/r^2$ en campo libre).
3. El ambiente / características acústicas del recinto (reflexiones, absorción).

Suma Logarítmica de Fuentes Sonoras Incoherentes

Dado que las presiones sonoras de fuentes independientes no se suman aritméticamente sino energéticamente:

$$L_{p,\text{total}} = 10 \log_{10} \left(\sum_{i=1}^n 10^{\frac{L_{p,i}}{10}} \right) \quad [\text{dB}] \quad (4.4)$$

Reglas prácticas de suma de 2 fuentes:

- Si $\Delta L = 0 \text{ dB}$ ($L_1 = L_2$): $L_{\text{total}} = L_1 + 3 \text{ dB}$.
- Si $\Delta L = 1 \text{ dB}$: sumar 2.5 dB a la mayor.
- Si $\Delta L \geq 10 \text{ dB}$: la fuente menor no incrementa sensiblemente el nivel total (+0 dB).

Escalas de Ponderación y Nivel Sonoro Continuo Equivalente (*NSCE*)

Redes de Ponderación Frecuencial

- **Filtro A (dBA)**: Modula las frecuencias emulando la curva de sensibilidad del oído humano a niveles moderados (40 phons). Es el estándar legal obligatorio (Res. SRT 85/12) para evaluar riesgos auditivos.
- **Filtro C (dBC)**: Respuesta casi plana. Se utiliza para medir picos de ruido, impactos o evaluar la atenuación de protectores auditivos.

Nivel Sonoro Continuo Equivalente (*NSCE* / $L_{\text{Aeq},T}$)

Definición de *NSCE* / $L_{\text{Aeq},T}$

Es el nivel de presión sonora constante en dBA que, en un mismo intervalo de tiempo T , contiene la misma energía sonora acumulada que el ruido real fluctuante o variable registrado en ese período.

$$L_{\text{Aeq},T} = 10 \log_{10} \left[\frac{1}{T} \sum_{i=1}^n t_i \cdot 10^{\frac{L_{A,i}}{10}} \right] \quad [\text{dBA}] \quad (4.5)$$

Límites Normativos y Dosis de Ruido (Res. SRT 85/12 y Dec. 351/79)

- **Nivel Límite Permissible**: 85 dBA para una jornada laboral de 8 horas diarias (40 horas semanales).

- **Tasa de Intercambio (Regla del cambio de 3 dBA):** Al aumentar el nivel de ruido en 3 dBA, se debe reducir el tiempo máximo de exposición permitido a la mitad.

NPS (dBA)	Tiempo Máx. T_i	NPS (dBA)	Tiempo Máx. T_i
85	8 horas	94	1 hora
88	4 horas	97	30 minutos
91	2 horas	100	15 minutos

Cuadro 4.1: Tiempos máximos de exposición permisibles por norma.

Cálculo de la Dosis Diaria de Ruido (D)

$$D = \left(\sum_{i=1}^n \frac{C_i}{T_i} \right) \times 100\% \quad (4.6)$$

donde C_i es la duración real de exposición al nivel L_i , y T_i es el tiempo máximo permitido para ese nivel ($T_i = \frac{8}{2^{(L_i-85)/3}}$ horas). Si $D \leq 100\%$, el trabajador está expuesto dentro del límite legal. Si $D > 100\%$, se requiere la implementación de medidas correctivas e ingeniería o EPP auditivo obligatorio.

Riesgo Eléctrico y Seguridad en Instalaciones

Efectos de la Corriente Eléctrica sobre el Cuerpo Humano

El peligro eléctrico radica en la posibilidad de que la corriente eléctrica circule a través del cuerpo humano. Los daños principales dependen de:

1. **Intensidad de corriente (I):** Es el parámetro más determinante.
 - 1 mA: Umbral de percepción.
 - 5 mA: Calambre leve.
 - 10 – 20 mA: Umbral de tetanización muscular (incapacidad de soltar el conductor).
 - 25 – 50 mA: Asfixia / tetanización de músculos respiratorios.
 - 50 – 100 mA: Fibrilación ventricular cardiaca (mortal si no se aplica desfibrilación inmediata).
 - > 1 A: Paro cardiaco directo y severas quemaduras térmicas internas.
2. **Tiempo de exposición (t):** La energía disipada depende de $I^2 \cdot t$.
3. **Trayectoria de la corriente:** La máxima gravedad ocurre cuando la corriente atraviesa el corazón o el cerebro (Mano izquierda – Tórax – Pie derecho).
4. **Resistencia del cuerpo humano (R):** Varía entre 1000Ω y 5000Ω según la humedad de la piel, superficie de contacto y nivel de tensión.
5. **Frecuencia:** La corriente alterna industrial (50 Hz) es de 3 a 5 veces más peligrosa que la corriente continua para inducir fibrilación ventricular.

Clasificación de Niveles de Tensión (Anexo VI Dec. 351/79)

- **Muy Baja Tensión (MBT):** Tensiones hasta 50 V en C.A. o 75 V en C.C. (En ambientes muy húmedos o mojados el valor de seguridad es ≤ 24 V).
- **Baja Tensión (BT):** Tensiones mayores a 50 V hasta 1000 V en C.A. (o 1500 V en C.C.).
- **Media Tensión (MT):** Tensiones superiores a 1 kV hasta 33 kV.
- **Alta Tensión (AT):** Tensiones superiores a 33 kV.

Tipos de Contactos Eléctricos y Medidas de Protección

Contactos Directos e Indirectos

- **Contacto Directo:** Contacto de personas con partes activas de la instalación eléctrica que normalmente se encuentran bajo tensión.
- **Contacto Indirecto:** Contacto de personas con partes metálicas (masas) que han quedado accidentalmente bajo tensión a causa de un fallo de aislamiento.

Medidas de Protección

- **Contra Contactos Directos:** Aislamiento de partes activas, barreras/envolventes con índice de protección (IP), alejamiento de partes energizadas, utilización de MBTS (≤ 24 V).
- **Contra Contactos Indirectos:**
 - **Puesta a Tierra (PAT)** de todas las masas metálicas coordinada con **Interrup-tor Diferencial** (RCD o disyuntor) de alta sensibilidad (≤ 30 mA).
 - Uso de equipos con doble aislamiento (Clase II).
 - Separación de circuitos mediante transformadores de aislamiento.

Las 5 Reglas de Oro de la Seguridad Eléctrica

Para trabajar en instalaciones eléctricas sin tensión se deben aplicar estrictamente y en orden las siguientes 5 reglas:

Las 5 Reglas de Oro (Procedimiento Obligatorio)

1. **Corte visible** o desconexión efectiva de todas las fuentes de tensión.
2. **Enclavamiento, bloqueo y señalización** de los aparatos de corte (candados y tarjetas de advertencia).
3. **Verificación de ausencia de tensión** en todos los conductores activos con instrumento comprobado.
4. **Puesta a tierra y en cortocircuito** de todas las posibles fuentes de tensión.
5. **Delimitación y señalización** de la zona de trabajo.

Resoluciones SRT Obligatorias en Riesgo Eléctrico

- **Resolución SRT 900/15:** Aprueba el protocolo obligatorio para la medición del valor de resistencia de la Puesta a Tierra (PAT) y la verificación del correcto funcionamiento de los interruptores diferenciales en los lugares de trabajo.

- **Resolución SRT 3068/14:** Reglamento para la ejecución de trabajos con tensión en instalaciones eléctricas de Baja Tensión (BT).
- **Resolución SRT 592/04:** Reglamento para la ejecución de trabajos con tensión en instalaciones de Media y Alta Tensión.

Resolución Rigurosa de Modelos de Parcial (Guía Práctica)

Preguntas Teóricas Resueltas y Justificadas

Pregunta 1: Concepto de Accidente de Trabajo

Enunciado: Concepto legal de accidente de trabajo.

Respuesta Correcta: Todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo.

Justificación: La definición formal del Art. 6° de la Ley 24.557 exige expresamente la salvedad de no haber alterado el trayecto in itinere por razones ajenas al trabajo.

Pregunta 2: Magnitud Recomendada para Analizar la Luz

Enunciado: La magnitud recomendada por la Ley 19.587 y el Dec. 351/79 para analizar la luz en un ambiente laboral es:

Respuesta Correcta: Ninguna de las opciones listadas (la magnitud exigida es la **Iluminancia**, expresada en Lux).

Justificación: Las opciones de la lista incluían Luminancia, Rendimiento luminoso, Intensidad luminosa y Flujo luminoso. Ninguna de ellas es la iluminancia; por lo tanto corresponde elegir "Ninguna de todas" e indicar $E = \text{Iluminancia [Lux]}$.

Pregunta 3: Eficiencia Luminosa

Enunciado: La eficiencia luminosa de una lámpara es:

Respuesta Correcta: La relación entre el flujo luminoso (o potencia luminosa emitida) y la potencia eléctrica consumida (lm/W).

Pregunta 4: Ancho Mínimo de Salida de Emergencia

Enunciado: Definir el ancho mínimo de una salida de emergencia.

Respuesta Correcta: Ninguna de todas las opciones fijas (1.30m, 1.20m, 1.15m son incorrectas).

Justificación: El ancho mínimo reglamentario para la primera unidad de ancho de salida es de 1.10 m y el ancho libre mínimo de cualquier puerta de escape es de 0.90 m.

Pregunta 5: Exámenes Médicos Previstos por Ley 24.557

Respuesta Correcta: Todas son correctas (Preocupacionales, Periódicos, Previos a transferencias de puesto, Posteriores a ausencias prolongadas y Posocupacionales/retiro).

Pregunta 6: Tipos de Fuego según el Material

- Gases y líquidos combustibles → **Clase B**.
- Equipamiento eléctrico energizado → **Clase C**.
- Madera, papel, tela o plástico → **Clase A**.
- Metales combustibles → **Clase D**.

Pregunta 7: Carga de Fuego

Enunciado: ¿Verdadero o Falso? - Carga de Fuego: Peso en madera por unidad de volumen (kg/m^3) capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente...

Respuesta Correcta: Falso.

Justificación: La carga de fuego se mide por unidad de **superficie** (kg/m^2), no de volumen.

Pregunta 8: Responsabilidad Solidaria

Enunciado: ¿Verdadero o Falso? - Cuando la prestación de trabajo se ejecute por terceros, el dador principal no será solidariamente responsable.

Respuesta Correcta: Falso.

Justificación: El Art. 4° de la Ley 19.587 establece que el dador principal **es solidariamente responsable**.

Pregunta 9: Parámetro para Determinar Ruido Ocupacional

Respuesta Correcta: Nivel Sonoro Continuo Equivalente en dBA ($NSCE$ o $L_{Aeq,T}$).

Pregunta 10: Temperatura de Color

Respuesta Correcta: Expresa únicamente la **apariencia de color** de una fuente comparada con un cuerpo negro calentado a esa temperatura absoluta. (No representa la temperatura física que toma la lámpara ni el filamento).

Problemas Numéricos Resueltos Paso a Paso

Problema 1: Suma de Fuentes Sonoras en NPS

Enunciado: Calcular la suma de las siguientes fuentes sonoras independientes: 75 dB, 66 dB, 83 dB, 86 dB.

Desarrollo:

$$L_{\text{total}} = 10 \log_{10} \left(10^{\frac{75}{10}} + 10^{\frac{66}{10}} + 10^{\frac{83}{10}} + 10^{\frac{86}{10}} \right) \quad (6.1)$$

Calculamos cada término energético:

$$10^{7.5} = 31.622.776.6$$

$$10^{6.6} = 3.981.071.7$$

$$10^{8.3} = 199.526.231.5$$

$$10^{8.6} = 398.107.170.6$$

Suma energética = 633.237.250.4.

Aplicando el logaritmo decimal:

$$L_{\text{total}} = 10 \log_{10}(633.237.250.4) = 10 \times 8.80156 = \mathbf{88.02 \text{ dB}} \approx \mathbf{88.0 \text{ dB}} \quad (6.2)$$

Problema 2: Cálculo de Dosis de Ruido Diaria y $L_{\text{Aeq},8\text{h}}$

Enunciado: Un operario está expuesto durante una jornada laboral de 8 h a los siguientes niveles de ruido parciales:

- 75 dBA durante 2 h
- 85 dBA durante 2 h
- 87 dBA durante 1 h
- 93 dBA durante 3 h

Calcular la Dosis Diaria de Ruido (D) y el nivel sonoro continuo equivalente para 8 h ($L_{\text{Aeq},8\text{h}}$).

Desarrollo: 1. Determinación de los tiempos máximos permisibles ($T_i = \frac{8}{2^{(L_i-85)/3}}$):

- $L_1 = 75 \text{ dBA} < 85 \text{ dBA} \implies T_1 = \infty \implies C_1/T_1 = 0$
- $L_2 = 85 \text{ dBA} \implies T_2 = 8 \text{ h} \implies C_2/T_2 = 2/8 = 0.25$
- $L_3 = 87 \text{ dBA} \implies T_3 = \frac{8}{2^{2/3}} = \frac{8}{1.5874} = 5.04 \text{ h} \implies C_3/T_3 = 1/5.04 = 0.1984$
- $L_4 = 93 \text{ dBA} \implies T_4 = \frac{8}{2^{8/3}} = \frac{8}{6.3496} = 1.26 \text{ h} \implies C_4/T_4 = 3/1.26 = 2.3811$

2. Cálculo de la Dosis Total:

$$D = (0 + 0.25 + 0.1984 + 2.3811) \times 100\% = \mathbf{282.95\%} \quad (6.3)$$

Conclusión: La dosis supera ampliamente el 100% legal permitido (282.95%), lo que indica una condición de exposición hiper-riesgosa que exige el uso inmediato de protección auditiva y control de ingeniería.

3. Cálculo del Nivel Sonoro Continuo Equivalente ($L_{\text{Aeq},8\text{h}}$):

$$L_{\text{Aeq},8\text{h}} = 10 \log_{10} \left[\frac{1}{8} (2 \cdot 10^{7.5} + 2 \cdot 10^{8.5} + 1 \cdot 10^{8.7} + 3 \cdot 10^{9.3}) \right] = \mathbf{89.53 \text{ dBA}} \quad (6.4)$$

Problema 3: Cálculo de Iluminación Puntual (E_{ph1})

Enunciado: Calcular el nivel de iluminación en el punto $Ph1$ sobre un plano horizontal producido por una luminaria montada a $h = 2.1$ m de altura. La luminaria posee 3 tubos fluorescentes de 18 W y 2300 lm cada uno ($\Phi_{\text{total}} = 6900$ lm). El punto $Ph1$ se sitúa a una distancia horizontal $x = 1.2$ m de la vertical de la luminaria.

Desarrollo: 1. Distancia directa d de la luminaria a $Ph1$:

$$d = \sqrt{h^2 + x^2} = \sqrt{2.1^2 + 1.2^2} = \sqrt{4.41 + 1.44} = \sqrt{5.85} = 2.4187 \text{ m} \quad (6.5)$$

2. Ángulo θ con la vertical:

$$\cos \theta = \frac{h}{d} = \frac{2.1}{2.4187} = 0.8682 \implies \theta \approx 29.74^\circ \approx 30^\circ \quad (6.6)$$

$$\cos^3 \theta = (0.8682)^3 = 0.6545 \quad (6.7)$$

3. Lectura de la curva de intensidad polar de la luminaria a $\theta = 30^\circ$: De la curva fotométrica patrón a 30° , la intensidad es de $I_{\text{rel}} = 305$ cd/1000 lm.

$$I(30^\circ) = 305 \times \frac{6900}{1000} = 2104.5 \text{ cd} \quad (6.8)$$

4. Aplicación de la Ley del Coseno:

$$E_{ph1} = \frac{I(30^\circ) \cdot \cos^3 \theta}{h^2} = \frac{2104.5 \times 0.6545}{2.1^2} = \frac{1377.39}{4.41} = \mathbf{312.3 \text{ lux}} \approx \mathbf{311 \text{ lux}} \quad (6.9)$$